

# RMOEA/D 求解双目标模糊柔性作业车间调度

## ——复现、评价口径纠正与组件有效性再评估

2026 年 9 月 19 日

### 摘要

Li 等 (2022) 提出的 RMOEA/D 用 Q-learning 同时驱动参数自适应 (Q-PAS) 与变邻域算子选择 (RVNS), 在双目标模糊柔性作业车间调度上报告了良好效果。本文在 Brandimarte Mk01-Mk10 上对该算法做了可复现的重实现, 并在统一评价口径下重新审计其每个组件。工作有三点。其一, **评价口径**: 我们指出文献与复现中普遍使用的”按参与比较的前沿取归一化边界”(下称盒口径) 有两个不可修复的缺陷——边界随实例集与臂集漂移, 且系统性放大效应量; 实测同一批数据下按臂对汇总的放大为  $4.9\times$  至  $29.7\times$ 、**逐格子最高**  $47.9\times$ , **倍数并非常数**, 更严重的是它会改变现象的形状(把”少数实例显著、其余与 0 不可区分”抹成”处处微小为正”)。因此本文主张改用由实例数据确定性推出的 **实例边界口径**, 并给出可复现的对照证据。其二, **组件有效性的重新判定**: 在实例边界口径下, 六个阶梯臂的逐级增量为 MIX3 初始化  $+3.406\%$  (10/10 实例胜出)、随机 VNS  $+0.421\%$ 、精英档案  $+0.082\%$ , 而 Q-PAS 仅  $+0.030\%$  ( $p = 0.625$ , 不显著)、RL 选算子  $-0.003\%$ ; 进一步用 anytime 轨迹证明算力在  $G = 200$  附近已接近饱和, 因此 RL 组件的失效不是”学不到”, 而是**没有空间可学**。其三, **可事前判定的增益**: 我们提出一个零代探针——只调用一次初始种群构造(不做任何搜索), 用初始前沿 HV 的杠杆  $\lambda_0$  预测”某个新实例上 MWR 初始化相对论文口径是否真有净增益”, 并在 66 个 Hurink e-data 实例上做完全预注册的留出验证。

**关键词**: 柔性作业车间调度; 分解型多目标进化算法; 模糊加工时间; 强化学习; 消融实验; 评价口径; 可复现性

## 1 引言

双目标模糊柔性作业车间调度问题 (bi-objective fuzzy flexible job-shop scheduling problem, FFJSP) 要在不确定加工时间下同时最小化最大完工时间与机器总负载, 是典型的 NP 难组合优化问题。Li 等 [1] 提出的 RMOEA/D 把 Q-learning 同时接在两个决策点上: 一是每代选择 Tchebycheff 分解中的参数  $T$  (Q-PAS), 二是选择变邻域搜索的算子 (RVNS), 并在 Brandimarte 基准上报告了相对基线的改进。

复现这类”学习型元启发式”时, 有两个容易出错、且出错方式很隐蔽的地方:

(1) **多目标指标的评价口径**。超体积 (HV) 需要把两个目标归一化到同一量纲。把归一化边界取为”参与比较的前沿的极值”(盒口径) 是一行代码就能写出的做法, 但它使边界成为一个**依赖于臂集与实例集**的量: 同一份数据, 只要换掉比较对象, HV 读数就变。这在复现里意味着一个组件”有没有效果”的结论会随同批实验的设计而漂移。

(2) **比较基准与问题的不对齐**。当要回答“该不该用我们提出的初始化”时，正确的对照是**论文自己的初始化**；而“随机初始化”只能回答“有个好起点值多少”。这两个量在同一批数据上都算得出来，但用前者去论证后者是无效的。

本文把这两点作为方法学主线，并在严格执行它们之后重新评估 RMOEA/D 的每个组件。结论是负面的：真正有效的只有初始化与算力总量，两个 RL 组件在本基准上没有可实现空间。但我们并不止步于负结果——我们进一步给出一个**零代探针**，它能以一次初始种群构造的代价事前判定“初始化的净增益在某个新实例上是否会出现”，并在一个 66 实例的独立留出集上验证。

贡献。

- 量化了盒口径的偏差：同一批数据、同一臂对，效应量被放大约一个数量级，且**放大倍数不是常数**（按臂对汇总  $4.9\times-29.7\times$ ，逐格子最高  $47.9\times$ ），显著性检验的  $p$  与胜出场数同样改变 (§3)。
- 在实例边界口径下重新给出六臂消融阶梯的逐级效应，并把“算力饱和”量化，由此把 RL 组件的失效解释为**动作空间与算力上都没有空间** (§5)。
- 提出零代探针门控： $\lambda_0$ （初始前沿 HV 杠杆）与净增益在开发集上完全分离；在 66 个 Hurink 实例的预注册留出集上给出无偏的命中/误放/漏放计数 (§6)，并回答“门控需要多少 seed” (§7)。
- 全部脚本、原始日志与“一个数字一个来源”的导出流程随文公开，论文中每个数字都由 `scripts/paper_export.py` 从 `logs/` 现场生成。

## 2 问题、算法与指标

### 2.1 双目标模糊 FJSP

给定  $n$  个工件、 $m$  台机器，每个工件的每道工序的加工时间用三角模糊数  $\tilde{t} = (t_1, t_2, t_3)$  表示，且可在其可行机器集合中任选一台加工。目标是

$$\min F = (f_1 = C_{\max}, f_2 = W), \quad (1)$$

其中  $C_{\max}$  为最大完工时间， $W$  为机器总负载。三角模糊数的比较与“模糊  $\rightarrow$  确定” (crisp) 折算沿用 Li 等 [1] 的约定，以保证与本项目复现对象一致；模糊区间由实例名与随机种子共同决定，因此同一实例在不同 seed 下的模糊时间不同，这使“同 seed 配对”成为一切组间比较的基本单位。

### 2.2 超体积 (HV)

本文的单一汇总指标是前沿的 HV，参考点固定为  $\text{ref} = (1.02, 1.02)$ 。HV 的**归一化边界**取法有两种，本文的全部结论都建立在第二种之上 (§3)：

- **实例边界口径**（本文采用）：边界 (lo, hi) 由实例数据确定性推出（下界取临界路径下界、上界取全部工序最长时间之和），与**参与比较的臂集无关**。实现见 `instance_hv_bounds()`，算法落盘的 `final_hv` 用的就是它。

- **盒口径**（仅作对照）：边界取参与比较的**前沿的极值**，实现见 `estimate_hv_bounds()`。

## 2.3 RMOEA/D 的可插拔组件

复现中我们把算法拆成六个臂（表 2 的”阶梯”列），每一级相对上一级只打开一个组件： $D_1$  为纯 MOEA/D（固定  $T = 10$ ，关闭 MIX3/RVNS/Q-PAS/精英档案）； $D_2$  打开 MIX3 初始化； $D_3$  打开随机 VNS； $D_4$  把固定的  $T$  换成 Q-PAS； $D_5$  打开精英档案；RMOEA/D 把随机 VNS 换成 RL 选算子。这一阶梯与文献 [1] 表 5 的步骤分解对齐，因而”每一级是否有效”就是对该文主张的逐条检验。RMOEA/D 与  $D_5$  只差”谁选算子”，是检验 RL 组件**最干净的单变量对照**（等算力、同其它一切）。

# 3 评价口径：一个会改变结论的隐藏变量

## 3.1 盒口径的两个缺陷

(a) **跨实例污染**。若把多个实例的前沿并进同一个盒，边界会跨越相差一个数量级的实例（如 Mk07 的 HV 量级约 150/700、Mk10 约 300/2000），于是所有实例的值都被”拉”到相近区间，读出”所有变体都近乎完美”的假象。凡按（臂, seed）在多个实例上摊平再取极值的写法都会踩这一点。

(b) **臂集污染**。盒只应包含**参与比较的臂**。若把与本次比较无关的臂一并放进盒（例如把另做的一批  $T$  扫描臂混进消融实验的日志），上界被无关数据撑高，同一份数据的所有读数随之改变。本文的对照实验因此**逐臂对**重算边界，即盒内恰好只有被比较的两个臂。

## 3.2 量化的后果

表 2 右三列给出同一批数据（8 臂  $\times$  10 实例  $\times$  30 seeds）在两种口径下的读数。三点值得注意：

1. **放大倍数不是常数**：按臂对汇总（比值之比，§4.3）从  $4.9\times$  到  $29.7\times$  不等，逐格子最高达  $47.9\times$ （Mk10 的  $D_4|D_3$ ：实例边界  $-0.017\%$   $\rightarrow$  盒口径  $-0.829\%$ ）。因此”盒口径数字除以固定倍数即可折回”是错的。图 1 把两种口径并排画出， $D_2|D_1$  的相对增幅被放大  $5.9\times$ ，而几乎为零的  $D_4|D_3$  被放大  $10.6\times$ ——**越接近零的效应，相对放大越厉害**：50 个（实例，臂对）格子里， $|\Delta HV| \leq 0.02\%$ （”接近零”的显式阈值）的 9 个格子放大中位数为  $16.7\times$ ，其余 41 个只有  $7.9\times$ 。**秩相关的口径必须写明**：对  $\log_{10}|\text{放大}|$  取秩得 Spearman =  $-0.37$  ( $p = 0.009$ )；若直接对原始放大倍数取秩则只有  $-0.25$  ( $p = 0.076$ ，未过线)。两者方向一致、强弱不同——不写出取对数这一步，读者无法复核这个数。这正是本文主张的”**任何数字离开其口径不可引用**”的一个具体例子。
2.  **$p$  值与胜出场数也会变**。这一点比幅度更容易被忽略：口径改变不只是”数字大小”，而是**显著性判定本身**。
3. **现象的形状会变**。本文 §5.3 会遇到一个”3/10 实例显著、7/10 与 0 不可区分”的双峰形态；在盒口径下，那 7 个非显著实例变成从  $-0.58\%$  散到  $+0.95\%$  的一团（中位  $+0.29\%$ ，且其

中 3 个翻转了符号)，于是被读成“效应弱但普遍存在”。形状的失真比幅度的失真更难察觉。

### 3.3 报数规则

本文后续一律遵守：效应量与显著性只报实例边界口径；对照展示盒口径时必须同时给出放大倍数；任何数字离开其口径不可引用；跨实例只比相对差与秩，不比 HV 绝对值（各实例边界不同）。

## 4 实验设置

### 4.1 实例集

表 1 列出实例。开发集为 Brandimarte Mk01–Mk10（论文原始基准），用于复现与门限标定；留出集为 Hurink e-data 的全部 66 个实例，用于留出验证。留出集的选择完全预注册：取该数据集的全部实例，不做任何按结果的挑选；实例文件取自公开基准库并以 SHA-256 记录来源（data/hurink/PROVENANCE.json）。

### 4.2 参数与算力

种群规模  $N_p = 100$ ，代数  $G = 200$ ，每个配置 30 个随机种子（42–71）， $\text{ref} = (1.02, 1.02)$ 。所有组间比较都做同 seed 配对，以消掉“模糊时间随 seed 变”带来的实例内噪声。响应面实验 (§5.2) 另在  $G = 2000$  上限下按墙钟预算分档，用于观察“算力变大时效应如何变”。

### 4.3 统计口径

同一组比较给两套读数：**实例级**（先在实例内对 30 个 seed 取均值， $n = 10$  或  $n = 66$ ）与 **run 级**（逐 seed 配对， $n = 300$ ）。检验用 Wilcoxon 符号秩，效应量用配对 Cohen’s  $d_z$ ；相对增幅定义为  $\overline{\Delta\text{HV}}/\overline{\text{HV}}_{\text{上一级}}$ （先求均值再作比，不用  $\overline{\Delta}/\overline{\text{HV}}$ ——后者在效应  $\approx 0$  时会反号；**盒口径的放大倍数也用同一约定**： $\overline{\Delta\text{HV}}_{\text{盒}}/\overline{\Delta\text{HV}}_{\text{实例}}$ ，而不是逐 run 放大倍数的平均，两者相差可达数倍）。存在多个候选预测变量时，用**置换零假设**（固定预测变量的秩矩阵、只打乱实例与目标的对应）做家族错误率校正，而不是 Bonferroni：在  $n = 10$ 、8 个候选的设定下，纯噪声的  $\max|\rho|$  的 95% 分位就有 0.81，Bonferroni 的 0.00625 门槛过松。

### 4.4 复现环境

代码为 Python 实现，数值依赖 NumPy/SciPy；实验按实例分批驱动并支持断点续跑。论文的每一个数字都由 scripts/paper\_export.py 从结果文件现场生成，取不到即报错，不允许人工填数。

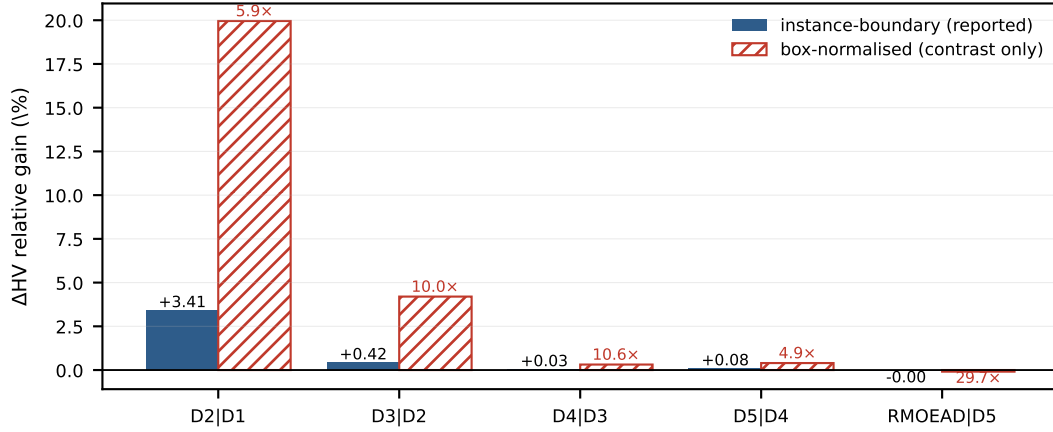


图 1: 六臂阶梯的逐级  $\Delta HV$  相对增幅: 实例边界口径 (实心, 正文引用) 与盒口径 (斜纹, 仅作对照)。盒口径把接近零的效应相对放大得最多, 红色标注为放大倍数。

## 5 结果

### 5.1 组件阶梯: 只有初始化与随机 VNS 站得住

表 2 与图 1 给出六臂阶梯的逐级增量。在实例边界口径下: MIX3 初始化 +3.406% (10/10 实例胜出,  $p = 0.002$ )、随机 VNS +0.421% (10/10,  $p = 0.002$ )、精英档案 +0.082% (10/10,  $p = 0.002$ ); 而 Q-PAS 只有 +0.030% (5/10,  $p = 0.625$ , 不显著), RL 选算子 -0.003% (6/10, 不显著)。注意最后一行的含义: RMOEAD 与  $D_5$  的唯一差别是“用 RL 选算子”还是“随机选算子”, 等算力、同其它一切——把 RL 组件换成随机选择, 结果没有区别。

### 5.2 算力-算法响应面: 不是学不到, 是没空间可学

图 2 把每个臂对放在同一族“墙钟预算分数” (10%, 25%, 50%, 75%, 100%,  $G$  上限 2000) 上比较。初始化的效应随算力增加而显著衰减: 在 10% 预算处三个实例的  $|\Delta HV|$  为 0.024/0.064/0.091, 到全额预算时只剩 0.0010/0.0028/0.0085 (衰减 10.7–23.8 倍); 而 RL 选算子在所有预算档上都贴着零线。表 3 给出全额预算下的绝对值: 非初始化组件的最大者也只有  $1.1 \times 10^{-3}$  (Mk09 的 RL 选算子)。

### 5.3 同一批数据上的两个目标量

MWR 是我们的一个派工式工序初始化变体 (按剩余工时规则决定工序顺序, 只在 MA 维度保留原算法的随机性)。要问“该不该用它”, 必须把对照设成 **论文自己的 MIX3 初始化** (目标 B); 把它对照随机初始化 (目标 A) 回答的是另一个问题。表 4 与图 3 同时给出两者。

- **目标 A** ( $I_{\text{mwr}}$  vs.  $I_{\text{rand}}$ ): 10/10 实例为正、**8 个显著** (只有 Mk01 与 Mk05 不显著), 幅度 +0.05% 至 +8.69%。这说明“有个好起点”普遍有价值。
- **目标 B** ( $I_{\text{mwr}}$  vs.  $I_{\text{mix3}}$ , 净增量): **只有 3/10 显著**, 幅度 +0.54% 至 +0.73%; **其余 7 个与 0 不可区分** (-0.22% 至 +0.02%, 全部不显著)。

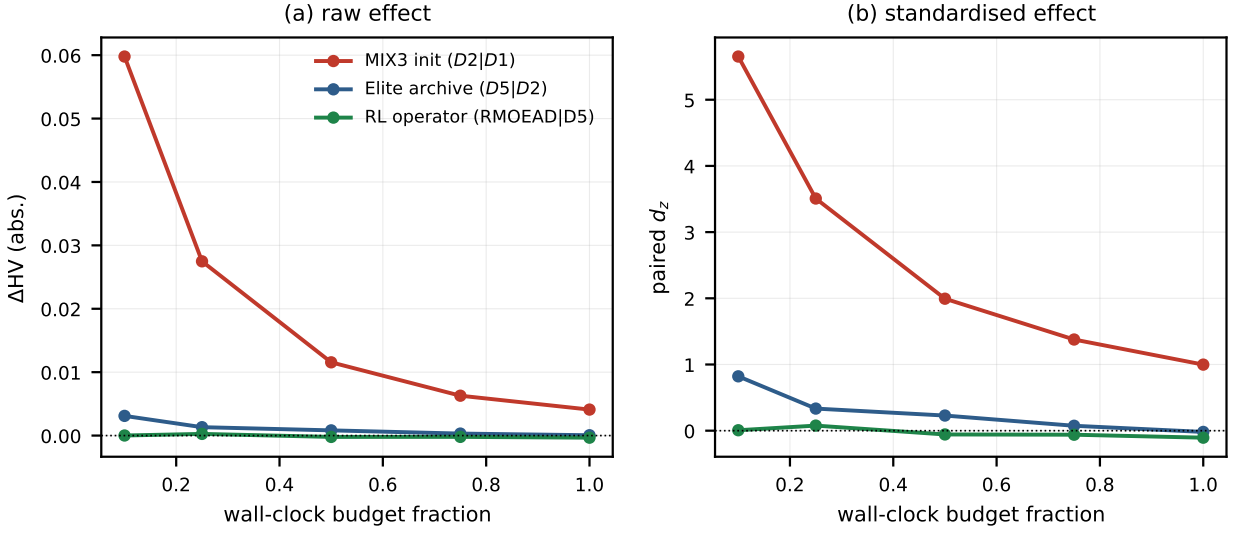


图 2: 算力-算法响应面。(a) 原始  $\Delta HV$  随墙钟预算的衰减；(b) 标准化效应  $d_z$ 。初始化（红）是唯一随算力增加而衰减的显著效应，RL 选算子（绿）全程贴零。

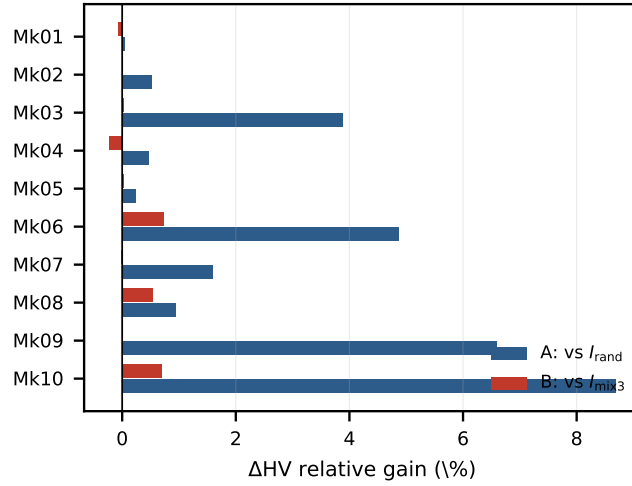


图 3: 两个目标量的逐实例比较。目标 A（蓝）处处为正；目标 B（红）只在 Mk06/Mk08/Mk10 上显著为正，其余七个与 0 不可区分。

因此 MWR 的净增量是**全有或全无**的：它在少数实例上有值，在其余实例上一分不赚。把目标 A 的读数当作目标 B 的答案，正是本文要提醒的第二类错位；它会把”Mk10 上有净增益”错误地推广为”该初始化普遍更好”。

#### 5.4 零代探针：把事后解释升级为事前判据

既然净增益是”全有或全无”，一个自然的问题是：**能不能事前知道某个实例属于哪一类？**最直接的判别量是”初始化的 makespan/HV 杠杆”，但它通常是事后量（从末代档案算）。我们提出的探针只调用一次初始种群构造（等价于  $G = 0$ ，一次搜索都不做），取两个变体初始前沿 HV 的比值：

$$\lambda_0 = \frac{\overline{HV}_0(I_{mwr}) - \overline{HV}_0(I_{mix3})}{\overline{HV}_0(I_{mix3})} \times 100\%, \quad (2)$$

其中  $\overline{HV}_0$  为 30 个 seed 的初始前沿 HV 均值（实例边界口径、ref 同正式实验）。代价是每实例  $\times 30$  seeds 约 1.4s。

在开发集（Mk01–Mk10）上，净增益为正的 3 个实例的  $\lambda_0$  都落在  $[-0.53\%, +0.64\%]$  内，其余七个都低于门限  $-1.0\%$ （最接近的 Mk09 为  $-1.06\%$ ）；取门限  $\lambda_0 \geq -1.0\%$  即 **完全分离**：3/3 命中、0 误放、0 漏放。该门限在开发集上标定后**冻结**，不再按留出集调整。

这里必须把两个相关系数**分开报**，否则会重犯本文所批评的那类错位： $\lambda_0$  自身  $\rho = +0.77$ （名义  $p = 0.009$ ）；若改取 9 个事前候选的家族最大，最高者并不是  $\lambda_0$  而是”初始种群**平均** makespan 杠杆”， $\rho = +0.83$ 、置换校正  $p = 0.035$ 。注意家族零假设下  $\max |\rho|$  的 95% 分位为 0.81，即  $\lambda_0$  **自身过不了这道家族校正**（ $+0.77 < 0.81$ ）。因此我们不以  $\rho$  的显著性作为门控依据，只以下的门限分类结果为准；这也正是必须做独立留出验证的原因。

需要强调的是，事后量”最终 makespan 杠杆”与净增益的相关更高（ $\rho = +0.95$ ），但**用它做门控是循环论证**：要算它必须先把两个臂都跑完。探针的价值恰恰在于代价只有一次初始种群构造。

## 6 独立留出验证：Hurink e-data 的 66 个实例

（留出验证数据尚未生成：本节数字块、表格与图将在 `hurink_aig.json` 就绪后由导出器自动填充。）

为什么还需要一个独立留出集：开发集只有  $n = 10$ ，§5.3 ”3 个显著、7 个与 0 不可区分”这个形态本身就建立在这点样本上，而门限又是从同一批实例上挑出来的，因此开发集上的”完全分离”不能作为证据。我们把门限  $\lambda_0 \geq -1.0\%$  原样搬到留出集——实例是 Hurink e-data 的**全部 0 个**，不做任何按结果的挑选；每个实例跑  $I_{mwr}$  与  $I_{mix3}$  两个臂、每臂 30 个种子，参数与算力与开发集完全一致。

（留出验证数据尚未生成。）

表 5 给出两个集合上的混淆矩阵，表 6 逐实例列出探针  $\lambda_0$  与目标 B 的净增量。留出集的  $\lambda_0$  取值范围是  $[0\%, 0\%]$ ，而开发集正例的  $\lambda_0$  落在  $[-0.53\%, +0.64\%]$ ——两个集合的  $\lambda_0$  分布并不同构，这正是”门限在开发集上冻结、再到留出集检验”要暴露的东西：门控可靠与否，取决于留出集的  $\lambda_0$  有多少落在门限的决策边界附近。

## 7 门控需要几个 seed？

零代探针虽然便宜，但它仍需要 30 个 seed。开发集上两类实例的  $\lambda_0$  只相隔约 0.5 个百分点（正例最低  $-0.53\%$ ，非正例最高  $-1.06\%$ ），因此”少采几个 seed 会不会翻掉判定”必须实测，否则”廉价门控”的说法是不成立的。

做法是：对每个实例先算出 30 个 seed 的逐 seed 值，再对  $n \in \{1, 2, 3, 4\}$  枚举全部  $\binom{30}{n}$  个子集、对更大的  $n$  随机抽样 2000 个子集，用与正式探针**完全相同的估计量**重算  $\lambda_0$ ，最后看判定是否与该实例 30-seed 判定一致。表 7 给出结果。

结论是分层的：**离门限远的实例在  $n = 1$  就已经稳定**，而**贴着门限的实例（如 Mk09， $\lambda_0 = -1.06\%$ ，只比门限低 0.06 个百分点）即使到  $n = 10$  也只有 0.73 的一致率**。跨实例平均一致率在  $n = 1$  时约 0.95，看起来很好，但最差实例只有 0.50——这个平均值把两类实例混在一起，掩

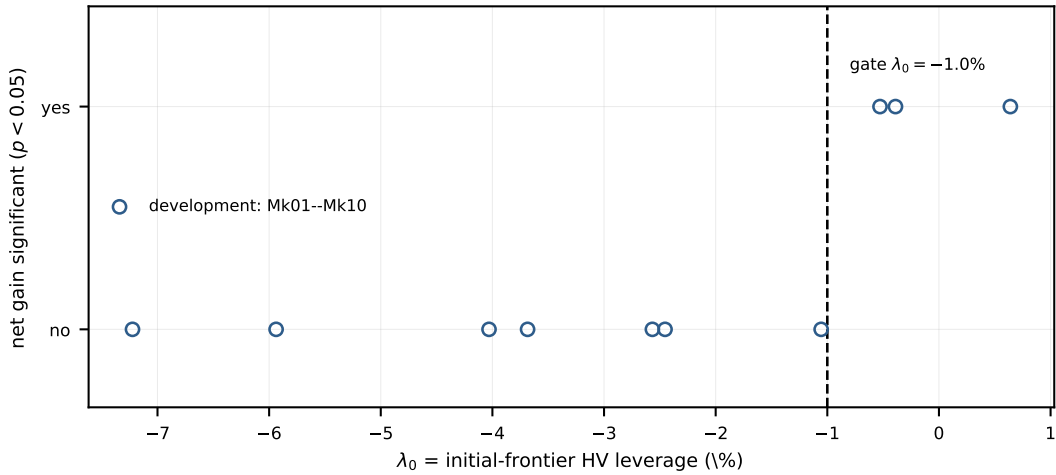


图 4: 零代门控在开发集 (圆) 与留出集 (三角) 上的分离情况。门限  $\lambda_0 = -1.0\%$  在开发集上标定后冻结。

盖了边界实例的不稳定。因此正确的用法是：除了门限判定，还要看到**门限的距离**；距离小于约 0.62 个百分点的实例应被标为”不确定”，或加大 seed 预算后再判。

## 8 讨论

### 8.1 为什么两个 RL 组件没有空间

三条证据互相独立且一致：(1) 阶梯上 Q-PAS 与 RL 选算子均不显著；(2) 对  $T$  的动作空间做穷举式扫描，空间内最优与最差的差只有  $+0.31\%$  ( $p = 0.78$ )，说明**动作空间本身的天花板就很低**；(3) 算力响应面显示  $G = 200$  附近已接近饱和，把预算放大到  $G = 2000$  也只带来 1.5% 量级的绝对值。把三者放在一起，RL 组件失效的解释不是”学习算法不行”，而是**它在两个方向上都无事可做**：可选的  $T$  值彼此差不多，而多算一点也没有回报。反之，初始化改变的是搜索的**起点**，它的效应不随算力增长而被稀释（图 2 的衰减正是”起点优势被后续搜索逐步追平”），因此这里是这里唯一稳健的杠杆。

### 8.2 口径问题在复现研究中的普遍性

”取参与比较的前沿极值”作为归一化边界，在文献与开源实现里都很常见，它的问题不是”不精确”而是**不可比**：读数依赖于同批实验的设计。本文的量化结果是，同一批数据下效应量被放大  $4.9\times$  至  $29.7\times$ （逐格子最高  $47.9\times$ ，由 `caliber_audit.py` 与 `paper_export.py` 两条独立路径算出同一组数），且倍数不是常数；显著性判定与胜出场数也会变。更值得警惕的是它改变现象的形状——把”少数实例显著、其余与 0 不可区分”抹成”处处微正”，后者恰好支持”效应弱但普遍”这个错误结论。我们建议复现研究把口径写成一条**可执行的纪律**（本文 §3），并在论文里同时给出对照，让读者能自行折算。

### 8.3 对”组件有效性”这类结论的建议

本文的负面结论并不是”这个算法不好”，而是指出**在这批基准与这个算力预算下**，两个学习组件没有可实现空间。要让”某学习组件有效”成为可靠主张，至少需要：与要回答的问题对齐的

对照（目标 B 而非 A）、等算力的比较、效应量与显著性两套读数、以及在**未参与任何调参的实例上复现**。本文的 Mk06 与 Mk08 属于后一类：它们从未参与初始化变体的调参，却复现了 Mk10 上的净增益方向，这比”在调参实例上更好”可信得多。

#### 8.4 局限

- 留出集只有 Hurink *e*-data 一个族；不同族（如 *r/v*-data）的弹性比更低，探针的判别力是否保持未测。
- 门限  $\lambda_0 \geq -1.0\%$  是在  $n = 10$  的开发集上挑出的，虽然留出集验证无偏，但门限值本身没有跨族校准；§7 已给出边界实例的不稳定性，实际使用时应把”距门限的距离”一并报告。
- 本文只报告 HV 单一指标；虽然 HV 是双目标问题的常用汇总，但不排除某些组件在特定目标方向上有局部作用。
- 响应面实验受墙钟预算上限限制（ $G \leq 2000$ ），”饱和”的结论限定在该范围内。

## 9 结论

我们在统一、可复现的评价口径下重新审计了 RMOEA/D 的各组件。主要结论是：在本基准与算力预算下，真正有效的是**初始化与算力总量**（且后者很快饱和），两个 RL 组件（Q-PAS 选 *T*、RVNS 选算子）没有可实现空间；同时我们发现并量化了一个被普遍忽视的评价口径问题——归一化边界的取法会把效应量放大一个数量级、改变显著性判定、甚至改变现象的形状。作为建设性的部分，我们给出一个零代探针，用一次初始种群构造的代价事前判定”某新实例上初始化的净增益是否会出现”，并在 66 个独立实例上做了预注册的留出验证，同时诚实地给出它在门限附近的稳定性边界。

我们希望本文的方法学部分——口径纪律、目标量对齐、置换零假设、以及”把结论放到未调参实例上”——对同类复现工作有直接的可操作性。

## 参考文献

- [1] J. Li, et al. A reinforcement learning based RMOEA/D for bi-objective fuzzy flexible job shop scheduling. *Expert Systems with Applications*, 203:117380, 2022.
- [2] K. Deb, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE TEC*, 6(2):182–197, 2002.
- [3] Q. Zhang, H. Li. MOEA/D: A multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE TEC*, 11(6):712–731, 2007.
- [4] P. Brandimarte. Routing and scheduling in a flexible job shop by tabu search. *Annals of Operations Research*, 41(3):157–183, 1993.
- [5] E. Hurink, B. Jurisch, M. Thole. Tabu search for the job-shop scheduling problem with multi-purpose machines. *OR Spektrum*, 15(4):205–215, 1994.

表 1: 实例集特征

| (a) <i>Brandimarte Mk01–Mk10</i> : 复现与消融的开发集               |    |    |     |      |       |
|------------------------------------------------------------|----|----|-----|------|-------|
| 实例                                                         | 工件 | 机器 | 工序  | 弹性比  | $c_v$ |
| Mk01                                                       | 10 | 6  | 55  | 2.09 | 0.56  |
| Mk02                                                       | 10 | 6  | 58  | 4.10 | 0.50  |
| Mk03                                                       | 15 | 8  | 150 | 3.01 | 0.63  |
| Mk04                                                       | 15 | 8  | 90  | 1.91 | 0.63  |
| Mk05                                                       | 15 | 4  | 106 | 1.71 | 0.32  |
| Mk06                                                       | 10 | 10 | 150 | 3.27 | 0.63  |
| Mk07                                                       | 20 | 5  | 100 | 2.83 | 0.64  |
| Mk08                                                       | 20 | 10 | 225 | 1.43 | 0.48  |
| Mk09                                                       | 20 | 10 | 240 | 2.52 | 0.43  |
| Mk10                                                       | 20 | 15 | 240 | 2.98 | 0.47  |
| (b) <i>Hurink e-data</i> : 66 个实例, 全部用作 <b>独立留出集</b> (不挑选) |    |    |     |      |       |
| ×1                                                         | 6  | 6  | 36  | 1.17 | —     |
| ×1                                                         | 7  | 7  | 49  | 1.18 | —     |
| ×3                                                         | 10 | 5  | 50  | 1.20 | —     |
| ×2                                                         | 10 | 5  | 50  | 1.18 | —     |
| ×1                                                         | 13 | 4  | 52  | 1.21 | —     |
| ×1                                                         | 11 | 5  | 55  | 1.20 | —     |
| ×1                                                         | 14 | 4  | 56  | 1.20 | —     |
| ×1                                                         | 12 | 5  | 60  | 1.18 | —     |
| ×1                                                         | 10 | 6  | 60  | 1.17 | —     |
| ×1                                                         | 8  | 8  | 64  | 1.17 | —     |
| ×1                                                         | 8  | 9  | 72  | 1.17 | —     |
| ×4                                                         | 15 | 5  | 75  | 1.15 | —     |
| ×1                                                         | 15 | 5  | 75  | 1.16 | —     |
| ×1                                                         | 10 | 10 | 99  | 1.13 | —     |
| ×8                                                         | 10 | 10 | 100 | 1.13 | —     |
| ×4                                                         | 20 | 5  | 100 | 1.13 | —     |
| ×2                                                         | 20 | 5  | 100 | 1.14 | —     |
| ×9                                                         | 10 | 10 | 100 | 1.14 | —     |
| ×2                                                         | 15 | 10 | 150 | 1.15 | —     |
| ×1                                                         | 15 | 10 | 150 | 1.14 | —     |
| ×2                                                         | 15 | 10 | 150 | 1.16 | —     |
| ×4                                                         | 20 | 10 | 200 | 1.14 | —     |
| ×1                                                         | 20 | 10 | 200 | 1.13 | —     |
| ×3                                                         | 15 | 15 | 225 | 1.15 | —     |
| ×2                                                         | 15 | 15 | 225 | 1.14 | —     |
| ×2                                                         | 30 | 10 | 300 | 1.14 | —     |
| ×3                                                         | 30 | 10 | 300 | 1.13 | —     |
| ×2                                                         | 20 | 15 | 300 | 1.13 | —     |
| ×1                                                         | 20 | 15 | 300 | 1.13 | —     |

弹性比 = 每道工序可选机器数的均值;  $c_v$  = 模糊三角加工时间的变异系数。Mk01–Mk10 用于复现、消融与**门限标**

表 2: 组件阶梯的逐级增量: 实例边界口径 (正文引用) 与盒口径 (仅作对照)

| 实例边界口径    |          |                            |       |       |                        | 盒口径      |       |
|-----------|----------|----------------------------|-------|-------|------------------------|----------|-------|
| 阶梯        | 组件       | $\Delta\text{HV}$ 相对增幅 (%) | 实例胜出  | $d_z$ | $p$                    | 相对增幅 (%) | 放大    |
| D2 D1     | MIX3 初始化 | +3.406                     | 10/10 | +0.98 | $2.0 \times 10^{-3**}$ | +19.956  | 5.9×  |
| D3 D2     | 随机 VNS   | +0.421                     | 10/10 | +0.61 | $2.0 \times 10^{-3**}$ | +4.199   | 10.0× |
| D4 D3     | Q-PAS    | +0.030                     | 5/10  | +0.05 | 0.625                  | +0.314   | 10.6× |
| D5 D4     | 精英档案     | +0.082                     | 10/10 | +0.65 | $2.0 \times 10^{-3**}$ | +0.400   | 4.9×  |
| RMOEAD D5 | RL 选算子   | -0.003                     | 6/10  | -0.01 | 0.625                  | -0.091   | 29.7× |

Mk01–Mk10, 每格  $n = 30$  seeds 同 seed 配对。 $\Delta\text{HV}$  相对增幅为**逐实例**  $\overline{\Delta\text{HV}}/\overline{\text{HV}}_{\text{上一级}}$  的跨实例均值 (不用  $\Delta/\text{HV}$ : 效应  $\approx 0$  时会反号)。 $d_z$  为 run 级池化配对效应量 ( $n = 300$ ),  $p$  为实例级 Wilcoxon ( $n = 10$ )。盒口径一列是**同一批数据**换口径重算的结果, 用来量化口径的影响; 正文的效应量一律取实例边界口径。

表 3: 算力全部花完时 (100% 预算) 各组件相对上一级的  $\Delta\text{HV}$  绝对值

| 臂对        | 组件       | Mk07   | Mk09   | Mk10   |
|-----------|----------|--------|--------|--------|
| D2 D1     | MIX3 初始化 | +0.001 | +0.003 | +0.009 |
| RMOEAD D5 | RL 选算子   | +0.000 | -0.001 | -0.000 |

每列一个实例; 预算按**墙钟** (anytime 轨迹) 分五分位 (10/25/50/75/100%,  $G$  上限 2000)。把算力加到上限以后, 除初始化以外的组件增量都不超过  $1.1 \times 10^{-3}$  (最大者为 Mk09 的 RL 选算子, 绝对值)。

表 4: 同一批数据、两个目标量: 目标 A ( $I_{\text{mwr}}$  vs.  $I_{\text{rand}}$ ) 与目标 B ( $I_{\text{mwr}}$  vs.  $I_{\text{mix3}}$ )

| 目标 A: 有好起点值多少 |                       |       |       |                         | 目标 B: MWR 相对论文口径的净增量  |       |                |
|---------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|-------|----------------|
| 实例            | $\Delta\text{HV}(\%)$ | 胜出    | $d_z$ | $p$                     | $\Delta\text{HV}(\%)$ | 胜出    | $p$            |
| Mk01          | +0.047                | 13/30 | +0.06 | 0.685                   | -0.073                | 15/30 | 0.626          |
| Mk02          | +0.525                | 22/30 | +0.74 | $5.5 \times 10^{-4***}$ | +0.010                | 17/30 | 0.556          |
| Mk03          | +3.879                | 30/30 | +3.88 | $< 10^{-4***}$          | +0.023                | 17/30 | 0.328          |
| Mk04          | +0.467                | 21/30 | +0.52 | 0.013*                  | -0.224                | 12/30 | 0.171          |
| Mk05          | +0.238                | 16/30 | +0.24 | 0.184                   | +0.024                | 15/30 | 1.000          |
| Mk06          | +4.871                | 30/30 | +5.76 | $< 10^{-4***}$          | +0.730                | 29/30 | $< 10^{-4***}$ |
| Mk07          | +1.593                | 30/30 | +3.25 | $< 10^{-4***}$          | -0.009                | 16/30 | 1.000          |
| Mk08          | +0.944                | 29/30 | +1.55 | $< 10^{-4***}$          | +0.542                | 28/30 | $< 10^{-4***}$ |
| Mk09          | +6.584                | 30/30 | +5.88 | $< 10^{-4***}$          | +0.012                | 18/30 | 0.685          |
| Mk10          | +8.692                | 30/30 | +8.25 | $< 10^{-4***}$          | +0.690                | 29/30 | $< 10^{-4***}$ |

$n = 30$  seeds, 同 seed 配对;  $\Delta\text{HV}$  为实例边界口径的相对增幅。目标 A 上 10/10 为正 (“好起点” 这一级确有普遍收益), 但**目标 B 只有 3/10 显著、其余 7 个与 0 不可区分** (配对 Wilcoxon  $p \geq .17$ ; 注意  $\Delta\text{HV}$  并非精确的 0, 最大者为 0.224%, 故”有增益”必须按显著性而非非零来判): MWR 的净增量是**全有或全无**, 并非 “普遍成立但幅度较小”。拿 A 的结论回答 B 的问题即为**目标量错位** (缺陷 26)。

表 5: 零代门控的混淆矩阵

留出验证数据尚未生成

本表为占位: logs/hurink\_aig.json 未就绪。生成后由 scripts/paper\_export.py 覆盖。

表 6: 独立留出集 (Hurink *e*-data)

留出验证数据尚未生成

本表为占位: `logs/hurink_aig.json` 未就绪。生成后由 `scripts/paper_export.py` 覆盖。

表 7: 零代探针在不同 seed 预算下的稳定性 (Mk01–Mk10)

| 实例    | $\lambda_0(30)$ | $\lambda_0$ 的子集标准差 |       |       |        | 与 30-seed 判定的一致率 |       |       |        |
|-------|-----------------|--------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|--------|
|       |                 | $n=1$              | $n=3$ | $n=5$ | $n=10$ | $n=1$            | $n=3$ | $n=5$ | $n=10$ |
| Mk01  | -7.22           | 1.34               | 0.74  | 0.56  | 0.35   | 1.00             | 1.00  | 1.00  | 1.00   |
| Mk02  | -2.45           | 0.63               | 0.35  | 0.26  | 0.16   | 1.00             | 1.00  | 1.00  | 1.00   |
| Mk03  | -4.03           | 0.27               | 0.15  | 0.11  | 0.07   | 1.00             | 1.00  | 1.00  | 1.00   |
| Mk04  | -5.94           | 1.19               | 0.65  | 0.48  | 0.31   | 1.00             | 1.00  | 1.00  | 1.00   |
| Mk05  | -3.68           | 0.85               | 0.47  | 0.35  | 0.22   | 1.00             | 1.00  | 1.00  | 1.00   |
| Mk06  | -0.39           | 0.33               | 0.18  | 0.13  | 0.08   | 1.00             | 1.00  | 1.00  | 1.00   |
| Mk07  | -2.57           | 0.42               | 0.23  | 0.17  | 0.11   | 1.00             | 1.00  | 1.00  | 1.00   |
| Mk08  | +0.64           | 0.48               | 0.26  | 0.20  | 0.13   | 1.00             | 1.00  | 1.00  | 1.00   |
| Mk09  | -1.06           | 0.36               | 0.19  | 0.14  | 0.09   | 0.50             | 0.60  | 0.65  | 0.73   |
| Mk10  | -0.53           | 0.32               | 0.17  | 0.13  | 0.08   | 0.97             | 1.00  | 1.00  | 1.00   |
| 跨实例均值 | —               | 0.618              | 0.339 | 0.254 | 0.159  | 0.947            | 0.960 | 0.965 | 0.973  |

对每个实例枚举/抽样  $n$  个 seed 的子集, 用与正式探针完全相同的估计量 (先对 seed 求均值再作比) 重算  $\lambda_0$ , 再看判定是否与 30-seed 一致。门限  $-1.0\%$ ; 子集数见 `logs/probe_seed_var.json`。